01

17장 알코올과 페놀 — 문제 로드맵

Alcohols and Phenols (10판 원서 예제·기본 문제 해설)

핵심 키워드

명명 · 산성도 · 알코올 합성(환원·그리냐르) · 탈수·산화 · 보호기 · IR·NMR

한 줄 요약

17장 문제의 뼈대는 "알코올·페놀 이름 → 산성도(치환기 효과) → 만드는 법(환원·그리냐르) → 반응(탈수·산화·보호) → 스펙트럼으로 확인"이다.

이 파일 읽는 법

이 파일 읽는 법

10판 원서 17장의 예제(Worked Example)와 기본 문제(Problem)를 원본 순서대로 문제 하나당 한 페이지로 정리했어.

- 왼쪽: **문제 원문(영어) + 번역** — 원본 문장 그대로
- 오른쪽: **정답 및 해설** — 원본 해설 그대로 (작은 글씨 보충 해설은 회색 상자)
- 문제·해설의 **구조식 그림은 원본 그대로** — 그림 위의 형광펜·청록색 동그라미 표시도 그대로 살렸어
- 원본에 **빨간 글씨로 적은 필기**는 **빨간 점선 "✎ 필기 메모" 상자**로 전부 옮겼어
- 본문에 형광펜 칠한 문장은 노란 형광펜으로 표시했어
- 포인트 상자만 내가 덧붙인 짧은 정리야

제외한 문제 원본에서 빨간 사선으로 표시한 17-16 · 17-17 · 17-18 · 17-19는 빼고 만들었어.

형광펜: 노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 규칙·결론 · 분홍 = 시험 포인트/주의 · 파랑 = 정답

문제 풀기 전 3초 체크 ① 산성도? → 전자 끌기(EWG)는 산성 ↑, 전자 주기(EDG)는 산성 ↓
② 알코올 만들기? → 1차 = 알데하이드·에스터·산 환원 / 포름알데하이드 + 그리냐르, 2차 = 케톤 환원 / 알데하이드 + 그리냐르, 3차 = 케톤(에스터) + 그리냐르
③ 산화? → 1차 → 알데하이드(Dess–Martin) 또는 카복실산(CrO_3), 2차 → 케톤, 3차 → 반응 없음

문제 목록

절	주제	문제
17.1	명명	17-1, 17-2
17.2	성질: 수소결합·산성도	WE17.1, 17-3, 17-4, 17-5
17.3	알코올 제조 (알켄으로부터)	17-6
17.4	카보닐 환원으로 알코올 제조	WE17.2, 17-7, 17-8
17.5	그리냐르 반응으로 알코올 제조	WE17.3, WE17.4, 17-9, 17-10, 17-11
17.6	알코올의 반응: 치환·탈수	17-12, 17-13
17.7	알코올의 산화	17-14, 17-15
17.8~17.11	보호기 · 페놀 · 분광학	17-16~17-19 (제외)
요약	Summary of Reactions	마지막 페이지

절 번호는 McMurry 원서 17장 구성 기준으로 붙인 거야 (원본 PDF에는 절 표시가 없어).

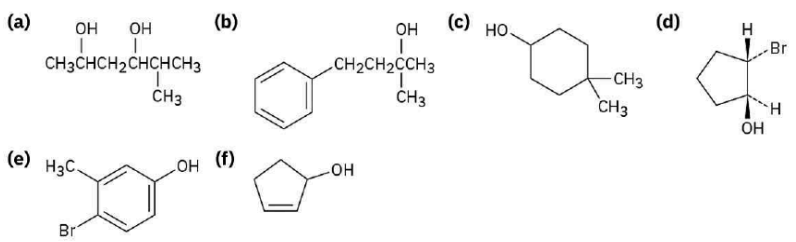
02 알코올·페놀의 IUPAC 이름 붙이기

Problem 17-1 — Naming alcohols and phenols

핵심 키워드

-ol 접미사 | OH 탄소에 낮은 번호 | 다이올 | 페놀 = 벤젠 + OH

문제 그림



한 줄 요약

가장 긴 사슬을 OH가 붙은 탄소를 포함해 잡고, OH 탄소에 가장 낮은 번호를 준다. 페놀은 OH 탄소가 C1.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 17-1: Give IUPAC names for the following compounds:

다음 화합물들의 IUPAC 명명법에 따른 이름을 쓰시오:

구조 (a)~(f)는 위 "문제 그림" 참고.

정답 및 해설

정답 (a) **5-Methyl-2,4-hexanediol** (b) **2-Methyl-4-phenyl-2-butanol** (c) **4,4-Dimethylcyclohexanol** (d) **trans-2-Bromocyclopentanol** (e) **4-Bromo-3-methylphenol** (f) **2-Cyclopenten-1-ol**

	이름 뜻
(a)	헥산 사슬, 2·4번 OH 두 개(다이올), 5번 메틸
(b)	뷰탄 사슬, 2번 OH·메틸, 4번 페닐
(c)	사이클로헥산올, OH 탄소 = C1, 4번 탄소에 메틸 2개
(d)	사이클로펜탄올, 2번 Br, OH와 Br이 반대 면(trans)
(e)	페놀(OH 탄소 = C1), 3번 메틸, 4번 Br
(f)	사이클로펜텐올, OH 탄소 C1, 이중결합 2번

포인트 OH가 붙은 탄소에 가장 낮은 번호가 최우선. 고리 알코올은 OH 탄소가 자동으로 C1이고, 이중결합이 있으면 그다음 낮은 번호를 이중결합에 줘 ((f) 2-cyclopenten-1-ol).

03 이름에서 알코올·페놀 구조 그리기

Problem 17-2 — Drawing structures from IUPAC names

핵심 키워드

(Z)-알켄올 | trans 고리 | 다이올 | o-치환 페놀

한 줄 요약

17-1의 반대 방향: 이름을 보고 구조식을 그린다. 입체 표시(Z, trans)와 치환 위치(o-)를 정확히 반영한다.

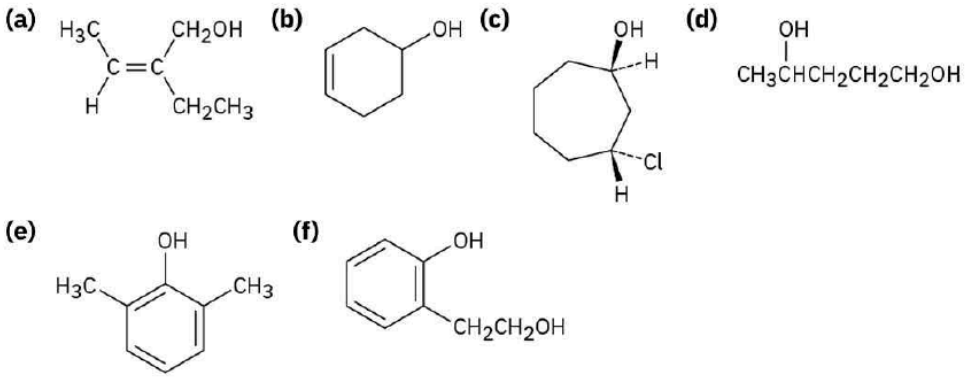
문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 17-2: Draw structures corresponding to the following IUPAC names:

다음 IUPAC 이름에 해당하는 구조식을 그리시오:

(a) (Z)-2-Ethyl-2-buten-1-ol
(b) 3-Cyclohexen-1-ol
(c) trans-3-Chlorocycloheptanol
(d) 1,4-Pentanediol
(e) 2,6-Dimethylphenol
(f) o-(2-Hydroxyethyl)phenol

정답 및 해설



포인트 (a) Z = 우선순위 높은 두 기(C1의 CH_2OH 쪽 사슬과 C3의 CH_3)가 같은 쪽. (c) trans = OH와 Cl이 고리 반대 면. (f) o- = 페놀 OH 바로 옆(오르토)에 –CH_2CH_2OH.

04 예제 17.1 — 치환된 페놀의 상대적 산도 예측하기

Worked Example 17.1 — Predicting the relative acidity of a substituted phenol

핵심 키워드

전자 끌기(EWG) · 페녹사이드 안정화 · pKa 9.89 → 7.9 · 카보닐기

한 줄 요약

p-하이드록시벤즈알데하이드의 카보닐기는 전자 끌기라 페녹사이드 음이온을 안정화 → 페놀보다 산성이 더 강하다 (pKa 7.9 < 9.89).

문제 (원문 · 번역)

WORKED EXAMPLE 17.1: Predicting the Relative Acidity of a Substituted Phenol

치환된 페놀의 상대적 산도 예측하기

Is p-hydroxybenzaldehyde more acidic or less acidic than phenol?

p-hydroxybenzaldehyde는 phenol보다 산성이 더 강한가 약한가?

전략

방향족 고리상의 치환기를 확인하고, 그것이 전자 주기(electron-donating)인지 전자 끌기(electron-withdrawing)인지 결정한다. 전자 끌기는 페녹사이드 음이온(phenoxide anion)을 안정화하여 페놀의 산성을 더 강하게 만들고, 전자 주고기는 음이온을 불안정화하여 페놀의 산성을 약하게 만든다.

정답 및 해설

풀이

우리는 섹션 16.4에서 카보닐기가 전자 끌기라는 것을 보았다. 따라서 p-하이드록시벤즈알데하이드(p-hydroxybenzaldehyde)는 페놀(pKa = 9.89)보다 **산성이 더 강하다** (pKa = 7.9).



***p*-Hydroxybenzaldehyde**
(pK_a = 7.9)

포인트 그림의 δ+/δ− 표시: C=O의 탄소가 δ+라 고리 전자를 끌어가고, 공명으로 음전하를 카보닐 산소까지 퍼뜨려 페녹사이드를 안정화해. 파라·오르토 위치의 EWG가 특히 효과가 커.

원문의 “전자 주고기”는 “전자 주기”의 오타로 보여 (원문 그대로 둠).

05 4탄소 알코올 이성질체의 끓는점 경향

Problem 17-3 — Boiling points of isomeric butanols

핵심 키워드

수소결합 · 입체장애 · 표면적·반데르발스 · 가지 많을수록 bp↓

한 줄 요약

OH 탄소의 치환(가지)이 늘수록 수소결합이 어려워지고 분자가 구형에 가까워져 반데르발스 힘도 줄어든다 → 끓는점 감소.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 17-3: The following data for isomeric four-carbon alcohols show that there is a decrease in boiling point with increasing substitution of the OH-bearing carbon.

다음 4탄소 알코올 이성질체들에 대한 데이터는 OH가 결합된 탄소의 치환이 증가할수록 끓는점이 감소함을 보여준다.

How might you account for this trend?

이러한 경향을 어떻게 설명할 수 있는가?

1-Butanol, bp 117.5 °C
2-Butanol, bp 99.5 °C
2-Methyl-2-propanol, bp 82.2 °C

정답 및 해설

정답 입체장벽이 있는(지면이 복잡한) 알코올에서는 **수소 결합이 더 어렵다**.
(입체장애가 큰 알코올일수록 수소 결합이 더 어렵게 형성된다.)

일반적으로 일련의 이성질체들의 끓는점은 가지가 많아질수록 낮아진다. 화합물이 구형에 가까워질수록, 동일한 분자량과 작용기 종류를 가진 직쇄(곧은 사슬) 화합물에 비해 표면적이 작아진다. 표면적이 작아지면 공유결합 분자들이 서로 끌어당기게 만드는 약한 힘인 반데르발스 상호작용이 줄어들게 된다.
게다가, 알코올에 가지가 생기면 하이드록실기들이 서로 가까워져 수소 결합을 형성하기가 더 어려워진다. 따라서 일정 부피의 2-메틸-2-프로판올은 같은 부피의 1-부탄올보다 수소 결합이 적게 포함되어 있으며, 끓일 때 이를 끊는 데 더 적은 에너지가 필요하다.

알코올	종류	bp
1-Butanol	1차	117.5 °C
2-Butanol	2차	99.5 °C
2-Methyl-2-propanol	3차	82.2 °C (가장 낮음)

포인트 끓는점을 올리는 두 힘 = 수소결합 + 반데르발스. 가지가 많으면 둘 다 줄어서 bp가 1차 > 2차 > 3차 순이 돼.

06 산도가 증가하는 순서로 나열하기

Problem 17-4 — Ranking acidity

핵심 키워드

알카인 < 알코올 | CF_3 = 전자 끌기 | CH_3 = 전자 주기 | 카복실산 > 페놀 > 알코올

한 줄 요약

전자 끄는 기(CF_3, CO_2H)는 산성↑, 전자 주는 기(CH_3)·입체장애는 산성↓. 종류별로는 카복실산 > 페놀 > 알코올 > 알카인.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 17-4: Rank the following substances in order of increasing acidity:

다음 물질들을 산도가 증가하는 순서대로 나열하시오:

(a) $(CH_3)_2CHOH$, $HC{\equiv}CH$, $(CF_3)_2CHOH$, CH_3OH

(b) Phenol, p-methylphenol, p-(trifluoromethyl)phenol

(c) Benzyl alcohol, phenol, p-hydroxybenzoic acid

정답 및 해설

정답 (a) **$HC{\equiv}CH < (CH_3)_2CHOH < CH_3OH < (CF_3)_2CHOH$**

(b) **p-Methylphenol < Phenol < p-(Trifluoromethyl)phenol**

(c) **Benzyl alcohol < Phenol < p-Hydroxybenzoic acid**

(a) *Least acidic* ⟶ *Most acidic*

$HC{\equiv}CH$ (alkyne) < $(CH_3)_2CHOH$ (hindered alcohol) < CH_3OH (alcohol) < $(CF_3)_2CHOH$ (alcohol with electron-withdrawing groups)

(b) *p*-Methylphenol (phenol with electron-donating groups) < Phenol < *p*-(Trifluoromethyl)phenol (phenol with electron-withdrawing groups)

(c) Benzyl alcohol (alcohol) < Phenol < *p*-Hydroxybenzoic acid (carboxylic acid)

포인트 대략적 pKa: 알카인 ≈ 25, 알코올 ≈ 16~18, 페놀 ≈ 10, 카복실산 ≈ 4~5. $(CH_3)_2CHOH$가 CH_3OH보다 약한 건 입체장애로 알콕사이드가 용매화(안정화)되기 어렵기 때문.

07 p-니트로 vs p-메톡시 벤질 알코올의 산성도

Problem 17-5 — Substituent effects on benzyl alcohol acidity

핵심 키워드

니트로기 = EWG | 메톡시기 = EDG | 알콕사이드 음이온 | 안정화 ↔ 불안정화

한 줄 요약

전자 끄는 니트로기는 알콕사이드 음이온을 안정화해 산성↑, 전자 주는 메톡시기는 음이온을 불안정화해 산성↓.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 17-5: p-Nitrobenzyl alcohol is more acidic than benzyl alcohol, but p-methoxybenzyl alcohol is less acidic.

p-Nitrobenzyl alcohol은 benzyl alcohol보다 산성이 더 강하지만, p-methoxybenzyl alcohol은 산성이 더 약하다.

Explain.

설명하시오.

정답 및 해설

정답 **전자 끌기인 니트로기는 알콕사이드 음이온을 안정화**하는 반면, **전자 주기인 메톡실기는 이 음이온을 불안정화**한다.

우리는 제16장에서 니트로기가 전자 끌기라는 것을 보았다. 전자 끌기는 음이온을 안정화하므로, p-nitrobenzyl alcohol은 benzyl alcohol보다 산성이 더 강하다. 전자 주고기인 메톡실기는 알콕사이드 음이온을 불안정화하여, p-methoxybenzyl alcohol이 benzyl alcohol보다 산성이 더 약하게 만든다.

화합물	치환기	산성
p-Nitrobenzyl alcohol	$-NO_2$ (EWG)	가장 강함
Benzyl alcohol	–H	중간
p-Methoxybenzyl alcohol	$-OCH_3$ (EDG, 공명)	가장 약함

포인트 벤질 알코올은 O–가 고리에 직접 붙지 않아 효과는 유발(inductive) 효과 위주로 전달돼. 그래도 방향(EWG ↑, EDG ↓)은 페놀과 같아.

08 알켄으로부터 알코올 — 생성물 예측

Problem 17-6 — Predicting products (hydroboration, oxymercuration, dihydroxylation)

핵심 키워드

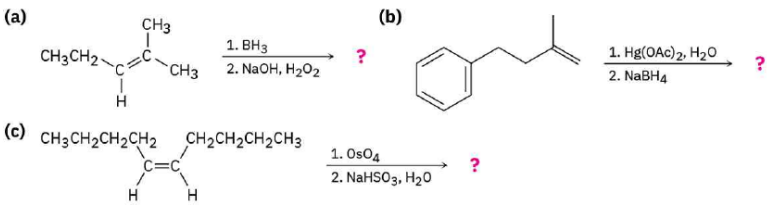
하이드로붕소화 = 반마르코프니코프

옥시수은화 = 마르코프니코프

OsO_4 = syn 다이올

meso

문제 그림



한 줄 요약

(a) BH_3 → OH는 덜 치환된 탄소, (b) $Hg(OAc)_2$ → OH는 더 치환된 탄소, (c) OsO_4 → 같은 면에 OH 두 개(syn), cis 알켄이면 meso 다이올.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 17-6: Predict the products of the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하시오:

반응식 (a)~(c)는 위 "문제 그림" 참고.

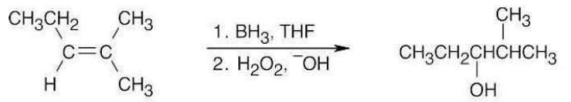
반응	시약	위치·입체
(a)	1. BH_3 2. NaOH, H_2O_2	반마르코프니코프, syn 첨가
(b)	1. $Hg(OAc)_2$, H_2O 2. $NaBH_4$	마르코프니코프
(c)	1. OsO_4 2. $NaHSO_3$, H_2O	syn 다이하이드록실화

포인트 (c)의 출발물질은 cis-5-데센(두 C_4H_9가 같은 쪽)이라, 같은 면에 OH가 붙으면 대칭면이 생겨 meso가 돼.

정답 및 해설

정답 (a) **2-Methyl-3-pentanol** (b) **2-Methyl-4-phenyl-2-butanol** (c) **meso-5,6-Decanediol**

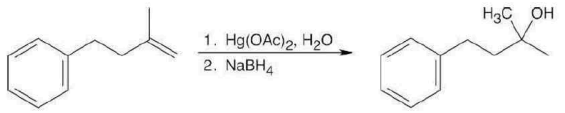
(a)



2-Methyl-3-pentanol

하이드로붕소화-산화 반응에서, 하이드록실기는 치환이 덜 된 탄소에 결합된다.

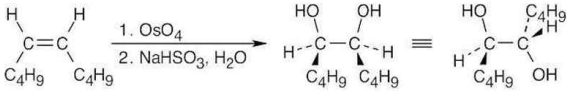
(b)



2-Methyl-4-phenyl-2-butanol

마르코프니코프 생성물은 옥시수은화/환원 반응으로부터 생성된다.

(c)



meso-5,6-Decanediol

하이드록실화 반응은 신(syn) 입체화학을 갖는 다이올(diol)을 생성한다.

✎ 필기 메모

마르코프니코프와 **Syn**은 완전히 '서로 다른 차원의 이야기'다. 마치 영화관에서 자리를 예매할 때 "어느 좌석에 앉을까?"와 "어떤 자세로 앉을까?"가 전혀 다른 문제인 것과 같다.

📍 **1. 마르코프니코프 vs 안티-마르코프니코프 = "어디에(Where)?"** 이것은 '위치 선택성(Regiochemistry)'을 따지는 개념이다. **질문:** 이중결합 양쪽 탄소 중, 어느 탄소에 OH(핵심 그룹)를 붙일 것인가? **마르코프니코프:** "치환기가 많은 안쪽 탄소(VIP석)에 붙이자!" **안티-마르코프니코프:** "치환기가 적은 바깥쪽 탄소(일반석)에 붙이자!" **결과:** 분자의 뼈대(구조) 자체가 달라진다. (1번 탄소에 붙냐, 2번 탄소에 붙냐의 차이)

🧊 **2. Syn vs Anti = "어떻게(How)?"** 이것은 '입체 선택성(Stereochemistry)'을 따지는 개념이다. **질문:** 위치는 정해졌고, 그럼 두 녀석이 평면을 기준으로 어느 방향에서 들어올 것인가? **Syn (신):** "위면 위, 아래면 아래! 둘이 같은 면으로 동시에 들어가자!" (쐐기-쐐기 / 점선-점선) **Anti (안티):** "한 명이 위를 막았으니, 난 반대편(아래)으로 들어갈게!" (쐐기-점선) **결과:** 분자의 뼈대는 같은데, 공간상의 3D 모양(앞뒤 방향)만 달라진다.

🧩 **반응마다 섞여 나오는 '조합(콤보)'** 이 두 가지는 별개의 개념이기 때문에, 어떤 시약을 쓰느냐에 따라 서로 다르게 조합되어 나타난다. 이게 바로 시험 문제의 핵심! 예를 들어 볼까? 방금 본 **(a)번 붕소(BH_3) 반응:** 뚱뚱해서 널널한 곳으로 감 (안티-마르코프니코프) + 헬리콥터처럼 동시에 착륙함 (Syn 첨가) **할로겐화 수소(HBr) 첨가 반응:** 탄소 양이온이 안정한 VIP석으로 감 (마르코프니코프) + 탁구대처럼 평평해서 위아래 아무 데나 옴 (Syn, Anti 둘 다 섞임) **할로겐(Br_2) 첨가 반응:** 양쪽 다 똑같은 브롬(Br)이 붙으니 위치는 의미 없음 (마르코프니코프 따질 필요 없음) + 삼각 텐트 치고 뒷문으로 들어감 (Anti 첨가)

1. 어디로 갈까(위치)? 2. 어떻게 들어갈까(입체)? 👏👏👏

10 예제 17.2 — 생성물이 주어졌을 때 반응물 식별하기

Worked Example 17.2 — Identifying a reactant, given the product

핵심 키워드

1차·2차·3차 판별 | 케톤 → 2차 | 알데하이드·에스터·산 → 1차 | $LiAlH_4$ vs $NaBH_4$

문제 그림



한 줄 요약

목표 알코올의 급수를 먼저 본다: 2차는 케톤 환원, 1차는 알데하이드·에스터·카복실산 환원(에스터·산은 $LiAlH_4$ 필요), 3차는 환원으로 못 만든다.

문제 (원문 · 번역)

WORKED EXAMPLE 17.2: Identifying a Reactant, Given the Product

생성물이 주어졌을 때 반응물 식별하기

What carbonyl compounds would you reduce to obtain the following alcohols?

다음 알코올들을 얻기 위해 어떤 카보닐 화합물을 환원시켜야 하는가?

전략

목표 알코올이 1차, 2차, 또는 3차 알코올인지 확인한다. 1차 알코올은 알데하이드, 에스터, 또는 카복실산을 환원하여 합성할 수 있고, 2차 알코올은 케톤을 환원하여 합성할 수 있으며, 3차 알코올은 환원법으로 합성할 수 없다.

✎ 필기 메모

1. 에스터 (CH_3COOCH_3)의 환원

1차 공격: 수소(H) 1개가 들어오면서 C=O 이중결합이 끊어진다. (사면체 중간체)

이탈 및 부활: $-OCH_3$ 가 떨어져 나가면서, 끊어졌던 산소가 다시 밀고 내려와 C=O 이중결합이 부활한다. (알데하이드가 됨)

2차 공격: 수소(H) 1개가 한 번 더 들어오면서 부활했던 C=O가 다시 끊어지고, 산소에 H가 붙어 최종적으로 $-CH_2OH$ 가 된다.

2. 카복실산 (COOH)의 환원

1차 공격: 수소(H) 1개가 들어오면서 C=O 이중결합이 끊어진다.

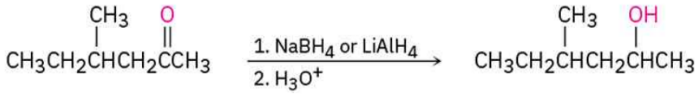
이탈 및 부활: -OH 가 덩어리째 떨어져 나가면서, 끊어졌던 산소가 다시 밀고 내려와 C=O 이중결합이 부활한다. (알데하이드가 됨)

2차 공격: 수소(H) 1개가 한 번 더 들어오면서 부활했던 C=O가 다시 끊어지고, 산소에 H가 붙어 최종적으로 $-CH_2OH$ 가 된다.

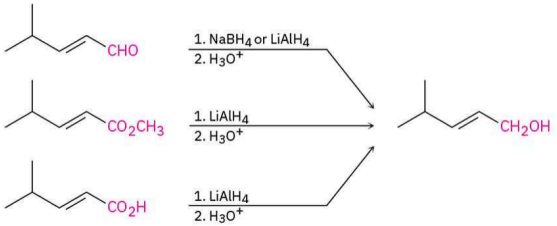
정답 및 해설

풀이

(a) 목표 분자는 **2차 알코올**이며, 오직 **케톤의 환원**에 의해서만 합성될 수 있다. $NaBH_4$ 또는 $LiAlH_4$ 중 하나를 사용할 수 있다.



(b) 목표 분자는 **1차 알코올**이며, **알데하이드, 에스터, 또는 카복실산**의 환원을 통해 합성될 수 있다. 에스터와 카복실산의 환원에는 $LiAlH_4$가 필요하다.



✎ 필기 메모

CO_2CH_3 에서 C=O 이중 결합이 끊어지면서 HO-CH 가 되고 $-O-CH_3$ 가 떨어지면서 HO-CH에 H가 붙어 최종적으로 $-CH_2OH$ 가 된다.

CO_2H 에서 C=O 이중 결합이 끊어지면서 HO-CH 가 되고 -O-H 가 떨어지면서 HO-CH에 H가 붙어 최종적으로 $-CH_2OH$가 된다.

포인트 $NaBH_4$ = 알데하이드·케톤만, $LiAlH_4$ = 에스터·카복실산까지. 3차 알코올은 탄소에 H가 없어서 "H^- 첨가(환원)"로는 만들 수 없어 → 그리냐르(17.5)로.

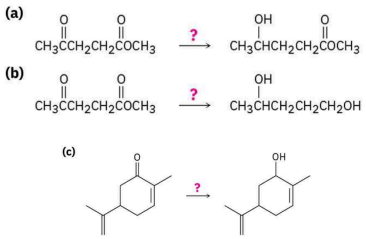
11 각 반응에 필요한 시약 고르기

Problem 17-7 — Choosing a reducing agent

핵심 키워드

- $NaBH_4$ = 선택적
- $LiAlH_4$ = 강력
- 케톤 vs 에스터
- C=C는 환원 안 됨

문제 그림



한 줄 요약

(a) 케톤만 환원하고 에스터는 남기려면 $NaBH_4$, (b) 케톤·에스터 모두 환원하려면 $LiAlH_4$, (c) C=O만 환원하고 C=C는 남기므로 $LiAlH_4$.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 17-7: What reagent would you use to accomplish each of the following reactions?

다음 각 반응을 수행하기 위해 어떤 시약을 사용하겠는가?

반응 (a)~(c)는 위 "문제 그림" 참고.

포인트 판단 순서: ① 생성물에서 어떤 작용기가 바뀌었고 어떤 게 그대로인지 본다 ② 에스터가 남아 있으면 $NaBH_4$, 에스터까지 알코올이 됐으면 $LiAlH_4$.

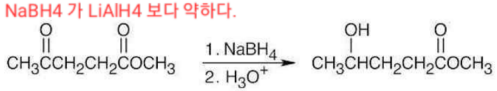
정답 및 해설

정답 (a) $NaBH_4$ (b) $LiAlH_4$ (c) $LiAlH_4$

✎ 필기 메모

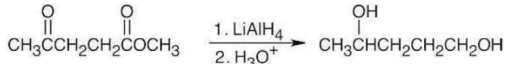
(a) NaBH4 가 LiAlH4 보다 약하다.

(a) NaBH4 가 LiAlH4 보다 약하다.



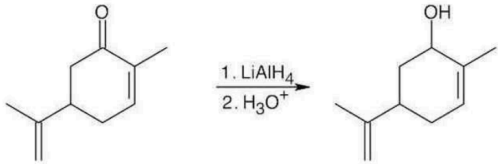
$NaBH_4$는 다른 작용기에 방해를 주지 않고 알데하이드와 케톤을 환원시킨다.

(b)



더 강력한 환원제인 $LiAlH_4$는 케톤과 에스터를 모두 환원시킨다.

(c)



$LiAlH_4$는 이중결합을 환원시키지 않고 카보닐 작용기를 환원시킨다.

12 $LiAlH_4$ 환원으로 주어진 알코올을 주는 카보닐 화합물

Problem 17-8 — Carbonyl precursors of alcohols ($LiAlH_4$)

핵심 키워드

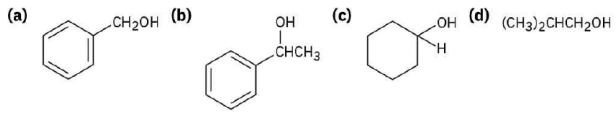
1차 ← 알데하이드·산·에스터

2차 ← 케톤

가능한 모든 경우

$NaBH_4$도 가능한 경우

문제 그림



한 줄 요약

1차 알코올(a, d)은 알데하이드·카복실산·에스터 세 가지 모두 가능, 2차 알코올(b, c)은 케톤 하나뿐.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 17-8: What carbonyl compounds give the following alcohols on reduction with $LiAlH_4$?

$LiAlH_4$로 환원시켰을 때 다음 알코올들을 생성하는 카보닐 화합물은 무엇인가?

Show all possibilities.

가능한 모든 것을 제시하시오.

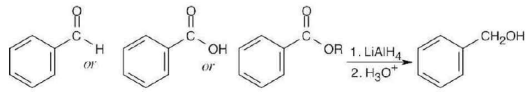
구조 (a)~(d)는 위 "문제 그림" 참고.

포인트 "가능한 모든 것" = 1차 알코올이면 알데하이드 / 카복실산 / 에스터 세 개를 다 써야 만점.

정답 및 해설

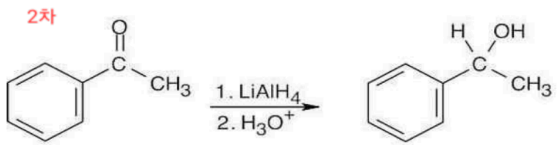
정답 (a) **Benzaldehyde or benzoic acid (or ester)** (b) **Acetophenone** (c) **Cyclohexanone** (d) **2-Methylpropanal or 2-methylpropanoic acid (or ester)**

(a) 1차

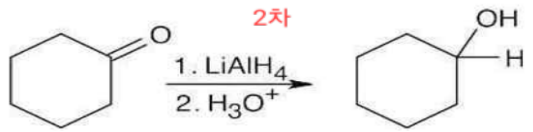


벤질 알코올(Benzyl alcohol)은 알데하이드, 카복실산 또는 에스터의 환원 생성물일 수 있다. 알데하이드를 환원하는 데 $NaBH_4$가 사용될 수 있다.

(b) 2차

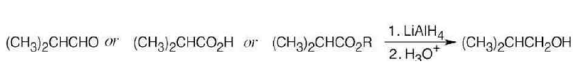


(c) 2차



케톤의 환원은 2차 알코올을 생성한다. $NaBH_4$는 여기서도 그리고 (c)에서도 사용될 수 있다.

(d)



✎ 필기 메모

(a) 1차 · (b) 2차 · (c) 2차 · (d) 1차 — 각 생성물 알코올의 급수

13 예제 17.3 — 그리냐르 반응을 이용한 알코올 합성 (2-phenyl-2-butanol)

Worked Example 17.3 — Using a Grignard reaction to synthesize an alcohol

핵심 키워드

알코올 탄소의 세 그룹 · 하나는 그리냐르에서 · 둘은 케톤에서 · 세 가지 조합

한 줄 요약

2-Phenyl-2-butanol의 알코올 탄소에는 메틸·에틸·페닐이 붙어 있으므로, 이 중 하나를 그리냐르로 넣는 세 가지 조합이 가능하다.

문제 (원문 · 번역)

WORKED EXAMPLE 17.3: Using a Grignard Reaction to Synthesize an Alcohol

그리냐르 반응(Grignard Reaction)을 이용한 알코올 합성

How could you use the addition of a Grignard reagent to a ketone to synthesize 2-phenyl-2-butanol?

케톤에 그리냐르 시약을 첨가하여 2-phenyl-2-butanol을 합성하는 방법을 설명하시오.

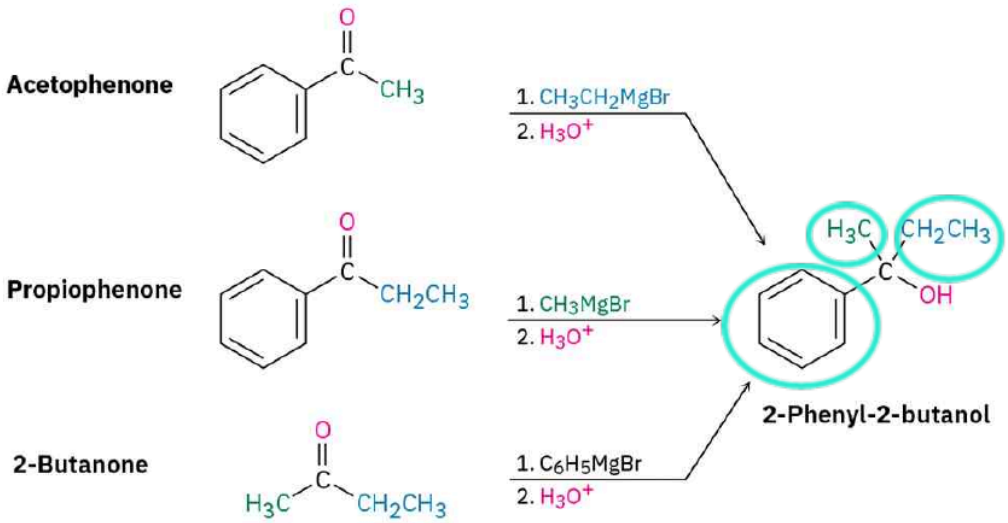
전략

생성물을 그리고, 알코올 탄소 원자에 결합된 세 개의 그룹을 확인한다. 세 그룹 중 하나는 그리냐르 시약에서 유래한 것이고, 나머지 두 개는 케톤에서 유래한 것이다.

정답 및 해설

풀이

2-Phenyl-2-butanol은 알코올 탄소 원자에 메틸기, 에틸기, 그리고 페닐기($-C_6H_5$)가 결합되어 있다. 따라서 가능한 방법은 **아세토페논에 에틸마그네슘 브로마이드**를 첨가하는 것, **프로피오페논에 메틸마그네슘 브로마이드**를 첨가하는 것, 그리고 **2-부타논에 페닐마그네슘 브로마이드**를 첨가하는 것이다.



포인트 역합성(retrosynthesis) 요령: 알코올 탄소–R 결합 하나를 끊으면 R = 그리냐르, 나머지 = 케톤. 세 그룹이 다 다르면 끊을 결합이 세 개 → 조합도 세 개.

14 예제 17.4 — 그리냐르 반응을 이용한 알코올 합성 (2-methyl-2-pentanol)

Worked Example 17.4 — Grignard synthesis from ketone or ester

핵심 키워드

두 그룹이 같으면 · 케톤 또는 에스터 · 2당량 그리냐르 · 메틸 부타노에이트

한 줄 요약

두 메틸 + 프로필을 가진 3차 알코올: 케톤 경로 2가지(2-펜타논 + CH_3MgBr, 아세톤 + 프로필MgBr)와 에스터 경로 1가지(메틸 부타노에이트 + 2 CH_3MgBr).

문제 (원문 · 번역)

WORKED EXAMPLE 17.4: Using a Grignard Reaction to Synthesize an Alcohol

그리냐르 반응을 이용한 알코올 합성

How could you use the reaction of a Grignard reagent with a carbonyl compound to synthesize 2-methyl-2-pentanol?

카보닐 화합물에 그리냐르 시약을 반응시켜 2-methyl-2-pentanol을 합성하는 방법을 설명하시오.

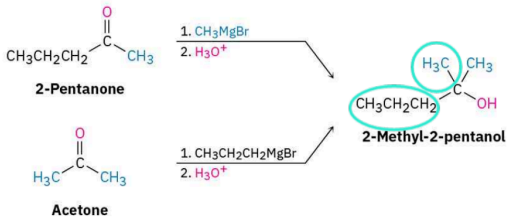
전략

생성물을 그리고, 알코올 탄소 원자에 결합된 세 개의 그룹을 확인한다. 세 그룹이 모두 다르면, 출발 카보닐 화합물은 반드시 케톤이어야 한다. 세 그룹 중 두 개가 동일하다면, 출발 카보닐 화합물은 케톤 또는 에스터 중 하나일 수 있다.

정답 및 해설

풀이

본 예의 경우, 생성물은 두 개의 메틸기와 하나의 프로필기를 가진 3차 알코올이다. 케톤으로부터 출발하는 경우, 가능한 방법은 **2-펜타논에 메틸마그네슘 브로마이드**를 첨가하는 것과 **아세톤에 프로필마그네슘 브로마이드**를 첨가하는 것이다.



에스터로부터 출발하는 경우, 가능한 유일한 방법은 **메틸 부타노에이트(methyl butanoate)**와 같은 부탄산(butanoic acid)의 에스터에 **메틸마그네슘 브로마이드**를 첨가하는 것이다.



포인트 에스터 + 그리냐르는 2당량: 1당량이 들어가 케톤이 된 뒤(OR 이탈) 2번째가 또 첨가 → 같은 R이 두 개 붙은 3차 알코올.

15 메틸마그네슘 브로마이드 첨가 생성물

Problem 17-9 — Products of CH_3MgBr addition to ketones

핵심 키워드

케톤 + CH_3MgBr · 3차 알코올 · C=O 탄소에 CH_3 + OH · H_3O^+ 처리

한 줄 요약

케톤에 CH_3MgBr을 넣으면 카보닐 탄소 자리에 $-CH_3$와 $-OH$가 붙은 3차 알코올이 된다.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 17-9: Show the products obtained from addition of methylmagnesium bromide to the following compounds:

다음 화합물에 methylmagnesium bromide를 첨가했을 때 얻어지는 생성물을 제시하시오:

(a) Cyclopentanone
(b) Benzophenone (diphenyl ketone)
(c) 3-Hexanone

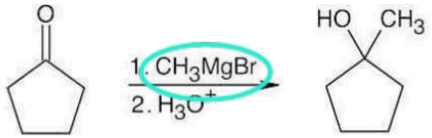
포인트 케톤 + 그리냐르 = 항상 3차 알코올. 이름은 "원래 케톤 탄소에 메틸이 하나 더 붙은 알코올"로 지으면 돼.

정답 및 해설

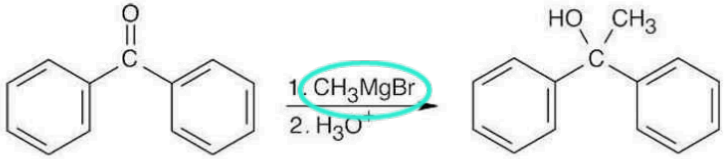
정답 (a) **1-Methylcyclopentanol** (b) **1,1-Diphenylethanol** (c) **3-Methyl-3-hexanol**

모든 생성물은 이전에는 케톤 탄소였던 위치에 $-OH$기와 메틸기가 결합되어 있다.

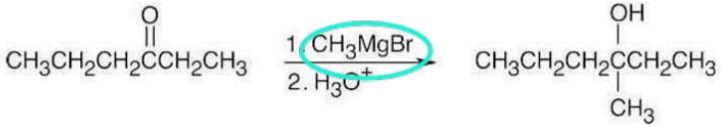
(a)



(b)



(c)



16 그리냐르 반응으로 알코올 준비하기 (6가지)

Problem 17-10 — Preparing alcohols by Grignard reactions

핵심 키워드

1차 ← 포름알데하이드

2차 ← 알데하이드

3차 ← 케톤(에스터)

가능한 조합 모두

한 줄 요약

알코올 급수로 출발물질이 정해진다: 1차 = 포름알데하이드 + RMgBr, 2차 = 알데하이드 + RMgBr, 3차 = 케톤(두 그룹이 같으면 에스터 + 2RMgBr도 가능).

문제 (원문 · 번역) + 해설

PROBLEM 17-10: Use a Grignard reaction to prepare the following alcohols:

그리냐르 반응을 사용하여 다음 알코올들을 준비하시오:

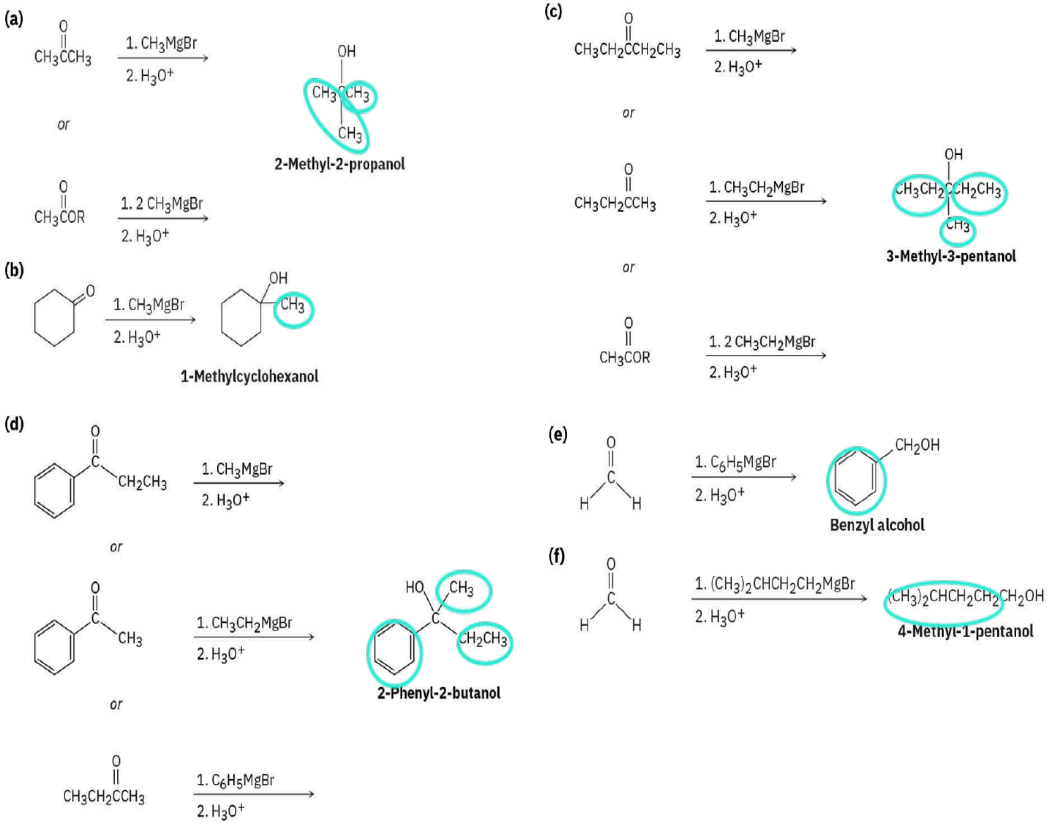
(a) 2-Methyl-2-propanol (b) 1-Methylcyclohexanol (c) 3-Methyl-3-pentanol (d) 2-Phenyl-2-butanol (e) Benzyl alcohol (f) 4-Methyl-1-pentanol

정답 및 해설

먼저 알코올의 종류를 파악한다. 만약 알코올이 1차 알코올이라면, 이는 포름알데히드(formaldehyde)와 적절한 그리냐르 시약(Grignard reagent)으로부터만 합성될 수 있다. 만약 2차 알코올이라면, 이는 알데히드와 그리냐르 시약으로부터 합성된다. (보통 알데히드와 그리냐르 시약의 조합은 두 가지가 존재한다.) 3차 알코올은 케톤과 그리냐르 시약으로부터 합성된다. 3차 알코올에 붙은 세 개의 그룹이 모두 다를 경우, 케톤과 그리냐르 시약의 서로 다른 조합이 흔히 세 가지 존재한다. 만약 알코올 탄소에 붙은 그룹 중 두 개가 같다면, 그 알코올은 에스터와 2당량의 그리냐르 시약으로부터 합성될 수도 있다.

(a) 2-메틸-2-프로판올은 3차 알코올이다. 3차 알코올을 합성하려면 케톤에서 출발한다. –OH기가 결합된 탄소에 결합된 알킬기 중 두 개 이상이 같을 경우, 에스터와 그리냐르 시약으로부터 알코올을 합성할 수 있다.
(b) 1-메틸시클로헥사놀은 3차 알코올이므로, 케톤에서 출발한다.
(c) 3-메틸-3-펜탄올은 3차 알코올이다. 알코올 탄소에 결합된 세 개의 그룹 중 두 개가 같을 경우, 케톤 또는 에스터 중 하나를 출발 물질로 사용할 수 있다.
(d) 이 3차 알코올을 합성하는 데는 케톤과 그리냐르 시약의 세 가지 가능한 조합이 사용될 수 있다.
(e) 이 1차 알코올을 합성하려면 포름알데히드를 사용해야 한다.
(f) (e)에서와 마찬가지로, 1차 알코올을 합성하기 위해 포름알데히드를 사용한다.

정답 및 해설



포인트 (a)는 아세톤 + CH_3MgBr 또는 아세트산 에스터 + 2 CH_3MgBr, (e)·(f)는 포름알데하이드 + 그리냐르가 유일한 답.

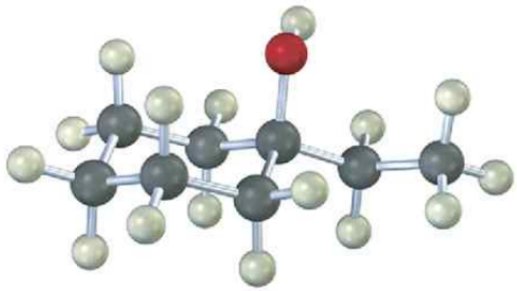
17 카보닐 + 그리냐르로 주어진 화합물 합성하기

Problem 17-11 — Grignard synthesis of 1-ethylcyclohexanol

핵심 키워드

분자 모형 읽기 · 1-에틸시클로헥사놀 · 3차 알코올 · 조합 한 가지

문제 그림



한 줄 요약

분자 모형은 1-에틸시클로헥사놀(3차). 고리 탄소에 OH와 에틸이 붙어 있으니 사이클로헥사논 + CH_3CH_2MgBr 한 가지뿐이다.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 17-11: Use the reaction of a Grignard reagent with a carbonyl compound to synthesize the following compound:

카보닐 화합물과 그리냐르 시약의 반응을 사용하여 다음 화합물을 합성하시오:

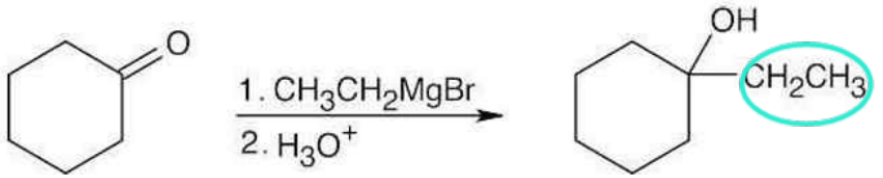
분자 모형(빨강 = O, 회색 = C, 흰색 = H)은 위 "문제 그림" 참고.

포인트 왜 한 가지뿐? 알코올 탄소의 두 결합이 고리의 일부라 끊을 수 있는 건 에틸 결합 하나야 (고리를 그리냐르로 만들 수는 없으니까).

정답 및 해설

정답 Cyclohexanone + CH_3CH_2MgBr

먼저 이 알코올의 구조를 파악한다. 이 알코올인 1-에틸시클로헥사놀은 케톤으로부터 합성될 수 있는 3차 알코올이다. 케톤과 그리냐르 시약의 조합은 오직 한 가지만 가능하다.



18 (S)-이부프로펜 합성의 한 단계 — OH를 CN으로 (배치 반전)

Problem 17-12 — Converting an alcohol to a nitrile with inversion

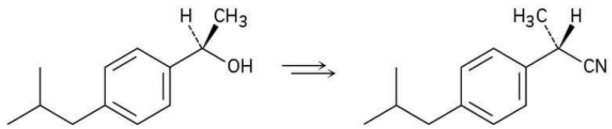
핵심 키워드

–OH = 나쁜 이탈기

토실레이트 = 좋은 이탈기 · SN2

배치 반전

문제 그림



한 줄 요약

OH는 그대로는 SN2가 안 되므로 p-TosCl/pyridine으로 토실레이트를 만든 뒤 NaCN으로 SN2 → 키랄 중심 배치 반전.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 17-12: How would you carry out the following transformation, a step used in the commercial synthesis of (S)-ibuprofen?

(S)-ibuprofen의 상업적 합성 과정 중 하나인 다음 변환을 어떻게 수행하겠는가?

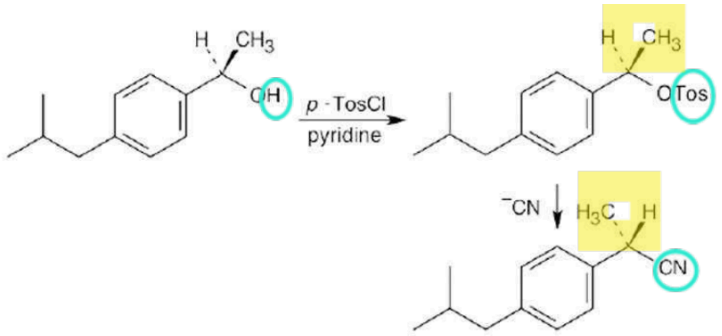
변환식은 위 "문제 그림" 참고.

포인트 토실화는 C–O 결합을 건드리지 않아 배치 유지, 이어진 SN2에서 한 번만 반전. 그래서 두 단계 전체로는 반전 1회야.

정답 및 해설

정답 1. p-TosCl, pyridine; 2. NaCN

제11장에서 –OH는 SN2 조건에서 진행되는 반응에서 매우 나쁜 이탈기임을 상기하자. 그러나 톨루엔설포네이트는 매우 좋은 이탈기이며, 알코올의 톨루엔설포네이트와 $^-$CN의 반응은 SN2 조건에서 원활하게 진행되어 키랄 중심에서 배치가 반전된(inversion of configuration) 원하는 생성물을 제공한다.



✎ **필기 메모 (원본에서는 17-13 문제 아래에 적혀 있던 S_N1·S_N2 메모)**

S_N1과 S_N2에서 숫자 1과 2는 반응이 일어나는 '단계 수'가 아니라, **반응 속도를 결정하는 데 참여하는 '분자의 개수'**를 의미한다.

☝ **S_N1 의 '1' = 단분자성 (Unimolecular)** 의미: 반응의 속도를 결정하는 가장 중요한 단계(가장 느린 단계)에 오직 1개의 분자(출발 물질)만 참여한다는 뜻. **반응 속도식:** v = k[출발 물질]. 비유하자면 "깔끔한 이별 후 새 출발 (환승 아님)" — S_N1 반응은 2단계로 일어난다. 먼저 출발 물질에 붙어있던 이탈기(예: Br)가 스스로 먼저 뚝 떨어져 나간다. (이 단계가 엄청 느리고 제일 중요) 이렇게 혼자 남겨진 탄소(탄소 양이온)에 새로운 친핵체가 와서 달라붙는다. 결국 이 반응이 얼마나 빨리 일어나느냐는 **오직 출발 물질 혼자서 얼마나 빨리 이탈기를 끊어내느냐(1명)에 달려있기 때문에 '1'을 쓴다.**

✌ **S_N2 의 '2' = 이분자성 (Bimolecular)** 의미: 반응의 속도를 결정하는 단계에 2개의 분자(출발 물질 + 친핵체)가 모두 참여한다는 뜻입니다. **반응 속도식:** v = k[출발 물질][친핵체]. 비유하자면 "뒤에서 강제로 밀어내기 (동시 진행)" — S_N2 반응은 단 1단계 만에 한 번에 팍! 일어난다. 새로운 친핵체가 분자의 뒤쪽으로 공격해 들어오는 것과 동시에, 원래 있던 이탈기가 밀려서 떨어져 나간다. 충돌 사고처럼 두 물질이 동시에 쾅 부딪혀야 반응이 일어나므로, **공격하는 애(친핵체)와 공격받는 애(출발 물질) 2명 모두의 농도와 파워가 반응 속도에 영향**을 미친다. 그래서 '2'를 쓴다.

🚨 **가장 많이 낚이는 치명적 함정 (주의!)** 숫자 때문에 "아! S_N1은 1단계로 일어나고, S_N2는 2단계로 일어나는구나!"라고 착각하기가 너무 쉽다. 이거 완전 반대다! S_N1 (1개의 분자가 속도 결정) → 실제 반응은 2단계로 일어남 (이탈기 먼저 떨어짐 → 친핵체 붙음). S_N2 (2개의 분자가 속도 결정) → 실제 반응은 1단계로 일어남 (친핵체 들어오면서 동시에 이탈기 떨어짐).

[요약] 알파벳 S_N은 친핵체가 자리를 교체한다는 뜻(Substitution Nucleophilic)이고, 뒤의 숫자(1, 2)는 그 교체 작업의 속도를 결정할 때 눈치를 봐야 하는 '주인공 분자의 수'라고 기억하면 된다!

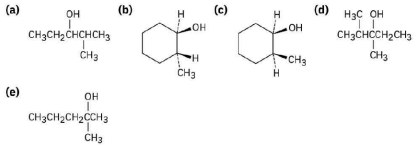
20 $POCl_3$/피리딘 탈수 반응의 주 생성물

Problem 17-13 — Dehydration of alcohols with $POCl_3$ in pyridine

핵심 키워드

E2 메커니즘 · 자이체프 규칙 · 안티 평면배치 · 고리 입체화학

문제 그림



한 줄 요약

$POCl_3$/피리딘 탈수는 E2라 보통 더 많이 치환된 알켄(자이체프)이 주 생성물. 단 고리에서는 OH와 안티 평면인 H만 제거될 수 있다 (b는 예외적으로 비자이체프).

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 17-13: What product(s) would you expect from dehydration of the following alcohols with $POCl_3$ in pyridine?

피리딘(pyridine) 용매에서 $POCl_3$와 다음 알코올들을 탈수 반응시켰을 때 어떤 생성물(들)을 예상할 수 있는가?

Indicate the major product in each case.

각 경우의 주 생성물을 표시하시오.

구조 (a)~(e)는 위 "문제 그림" 참고.

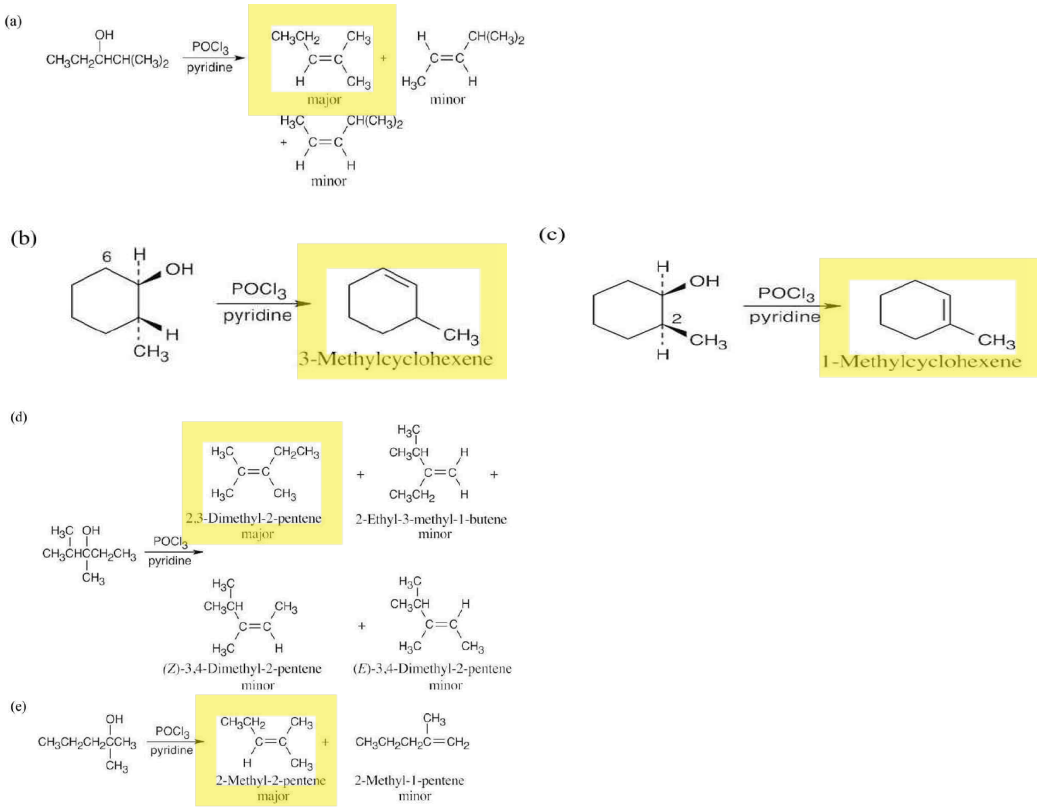
정답 (a) **2-Methyl-2-pentene** (b) **3-Methylcyclohexene** (c) **1-Methylcyclohexene** (d) **2,3-Dimethyl-2-pentene** (e) **2-Methyl-2-pentene**

(a) 주 생성물은 더 많이 치환된 이중 결합을 갖는다.

(b) E2 제거 반응에서, 제거될 두 그룹이 안티 평면배치(anti periplanar) 관계를 가질 때 탈수가 가장 쉽게 진행된다. 이 화합물에서 –OH 그룹과 적절한 입체화학적 관계를 갖는 유일한 수소는 C6에 있다. 따라서 자이체프(Zaitsev) 규칙을 따르지 않는 생성물인 3-메틸시클로헥센이 생성된다.

(c) 여기서 C2의 수소는 하이드록실기에 대해 트랜스(trans) 위치에 있으며, 탈수 반응은 자이체프(Zaitsev) 생성물인 1-메틸시클로헥센을 생성한다.

정답 및 해설 (그림)



포인트 (b) vs (c): 둘 다 2-메틸사이클로헥산올이지만 C2의 H가 OH와 trans(안티)인지가 달라. (c)는 C2-H가 안티 → 자이체프, (b)는 C2-H가 cis라 C6-H만 가능 → 3-메틸사이클로헥센.

21 산화했을 때 주어진 생성물을 주는 알코올

Problem 17-14 — Alcohols that give these oxidation products

핵심 키워드

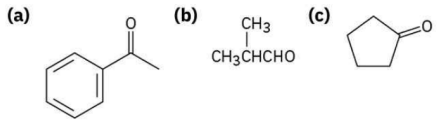
케톤 ← 2차 알코올

알데하이드 ← 1차 알코올

CrO_3 · Periodinane

역방향 사고

문제 그림



한 줄 요약

케톤 생성물(a, c)은 같은 자리에 OH가 있던 2차 알코올에서, 알데하이드 생성물(b)은 1차 알코올에서 온다.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 17-14: What alcohols would give the following products on oxidation?

어떤 알코올들이 산화되었을 때 다음 생성물들을 내놓겠는가?

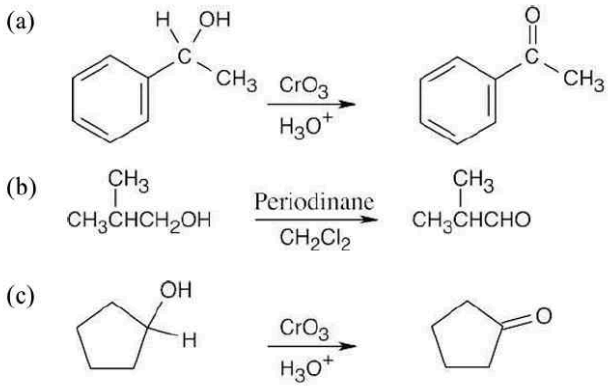
생성물 (a)~(c)는 위 "문제 그림" 참고.

포인트 (b) 알데하이드는 CrO_3/H_3O^+로 하면 카복실산까지 가버려서 Dess–Martin periodinane(CH_2Cl_2)을 쓴 거야 (다음 문제와 연결).

정답 및 해설

정답 (a) **1-Phenylethanol** (b) **2-Methyl-1-propanol** (c) **Cyclopentanol**

알데하이드는 1차 알코올의 산화로부터 합성되며, 케톤은 2차 알코올의 산화로부터 합성된다.



22 Dess–Martin periodinane 산화 생성물

Problem 17-15 — Oxidation with the Dess–Martin periodinane

핵심 키워드

Dess–Martin = 순한 산화제

1차 → 알데하이드에서 멈춤

2차 → 케톤

알데하이드는 반응 없음

한 줄 요약

Dess–Martin periodinane은 1차 알코올을 알데하이드에서 멈추고(CrO_3는 카복실산까지), 2차는 케톤, 알데하이드는 더 산화하지 않는다.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 17-15: What products would you expect from oxidation of the following compounds with the Dess-Martin periodinane?

Dess-Martin periodinane을 사용하여 다음 화합물들을 산화시킬 때 어떤 생성물들을 예상할 수 있는가?

(a) 1-Hexanol
(b) 2-Hexanol
(c) Hexanal

포인트 정답 칸에 두 개씩 적힌 건 CrO_3 생성물, Periodinane 생성물 순서야. 문제는 Periodinane을 물었으니 (a) hexanal, (b) 2-hexanone, (c) 반응 없음이 핵심.

✎ 필기 메모

산화(Oxidation): "수소(H) 두 개를 떼어내고, 산소(O)와의 이중결합(C=O)을 만드는 과정"
매운 맛 (강한 산화제): CrO_3, $KMnO_4$, H_2CrO_4 (Jones 시약) 등. 끝에 달린 1차 알코올을 만나면 알데하이드에서 멈추지 않고, 산소(O)를 하나 더 쑤셔 박아서 아예 카복실산(-COOH)으로 잿더미를 만들어 버린다.
순한 맛 (약한 산화제): DMP, PCC 등. 딱 수소(H) 두 개만 톡 떼어내서 C=O 이중결합을 만들고 쿨하게 퇴근한다.
1차 알코올 + DMP: 알데하이드(끝에 C=O 생김)
2차 알코올 + DMP: 케톤(중간에 C=O 생김)
알데하이드 + DMP: 반응 안 함!(DMP는 순한 맛이니까!)

정답 및 해설

정답 (a) **Hexanoic acid, hexanal** (b) **2-Hexanone** (c) **Hexanoic acid, no reaction**

	Starting material	*CrO_3, H_3O^+ Product*	*Periodinane Product*
(a)	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2OH$	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CO_2H$	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CHO$
(b)	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH(OH)CH_3$	$CH_3CH_2CH_2CH_2C(=O)CH_3$	$CH_3CH_2CH_2CH_2C(=O)CH_3$
(c)	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CHO$	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CO_2H$	no reaction

✎ 필기 메모

(a) 1-Hexanol (1차 알코올): 산소에 붙은 H 하나 떼고, 그 밑에 1번 탄소에 붙은 H 하나를 뗀다.
(b) 2-Hexanol (2차 알코올): 산소에 붙은 H 하나 떼고, 그 밑에 2번 탄소에 붙은 H 하나를 뗀다.
(c) Hexanal (알데하이드): 알데하이드를 더 산화시키려면 카복실산(-COOH)을 만들어야 하는데, 그러려면 산소(O)를 강제로 집어넣을 강한 산화제가 필요하다. 순한 맛인 DMP는 그럴 힘이 없다.

출발물질	CrO_3, H_3O^+	Dess–Martin
1-Hexanol (1차)	헥산산	헥사날
2-Hexanol (2차)	2-헥사논	2-헥사논
Hexanal	헥산산	반응 없음

17장 반응 정리 (Summary of Reactions)

Summary of Reactions — 원본 그림 그대로

1. 알코올 합성 a. 카보닐 환원(17.4): 알데하이드·케톤($NaBH_4$ 또는 $LiAlH_4$), 에스터·카복실산($LiAlH_4$) / b. 카보닐에 그리냐르 첨가(17.5): 포름알데하이드 → 1차, 알데하이드 → 2차, 케톤·에스터 → 3차
2. 알코올의 반응 a. 탈수(17.6): 3차(H_3O^+), 2차·3차($POCl_3$/pyridine) / b. 산화(17.7): 1차 → 알데하이드(Dess–Martin) 또는 카복실산(CrO_3), 2차 → 케톤 **3. 페놀 → 퀴논 산화**(17.10, $Na_2Cr_2O_7$)

✎ **필기 메모**

카보닐(Carbonyl)의 정체: "C=O 이중결합" 분자 구조 안에 탄소(C)와 산소(O)가 이중결합(C=O)으로 묶여 있는 부위를 뭉뚱그려 '카보닐기'라고 부른다. 분자 어딘가에 이 C=O 뼈대를 하나라도 품고 있다면 전부 '카보닐 화합물' 가문으로 분류된다. — 알데하이드 (Aldehyde): -CHO · 케톤 (Ketone): -CO- · 카복실산 (Carboxylic Acid): -COOH · 에스터 (Ester): -COO- · 아마이드 (Amide): $-CONH_2$ · 아민(Amine): $-NH_2$

에테르는 산소 원자(-O-)가 두 개의 탄소 사슬(알킬기 등) 사이에 끼어 있는 구조를 가진 유기 화합물을 말한다. **일반 구조:** R-O-R' (산소를 기준으로 양쪽에 탄소 덩어리가 연결된 형태) *(원본에서는 17-16 문제 위에 적혀 있던 메모)*

